МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Лабораторна робота №3
«Дослідження способів збереження даних»
з дисципліни «Розробка мобільних застосувань під Android»

Прийняв:
Старший викладач
Орленко Сергій Петрович

Виконав:
Студент 3 курсу, гр. ІП-33
Владарчук Роман
Володимирович

Оцінка: ____
«__» _____ 2026 р.

Київ – 2026

Лабораторна робота №3

Дослідження способів збереження даних

Мета роботи: дослідити способи збереження даних (база даних, файлова система, тощо) та отримати практичні навички щодо використання сховищ даних.

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка доповнює програму, що розроблена за лабораторною роботою 2, роботою зі сховищами.

Тобто при натисканні на кнопку «ОК» додатково:

- здійснюється запис результату взаємодії з інтерфейсом до сховища (файл або базу даних);
- користувач інформується відповідним повідомленням щодо успішності запису.

Також інтерфейс необхідно доповнити кнопкою «Відкрити», натискання на яку призводить до переходу на іншу Діяльність, у якій відображається вміст даних, що зберігаються у сховищі. Якщо дані відсутні (сховище пусте) відобразити відповідне повідомлення. За бажанням можна додатково реалізувати оновлення та видалення даних зі сховища.

Варіант:

7.	Вікно замовлення піци містить: текстове поле, групи прапорів (тип, розмір тощо), тобто чек-бокси, та кнопку «ОК». Вивести інформацію щодо замовлення при натисканні на кнопку «ОК» у деяке текстове поле.

Приклад роботи програми:

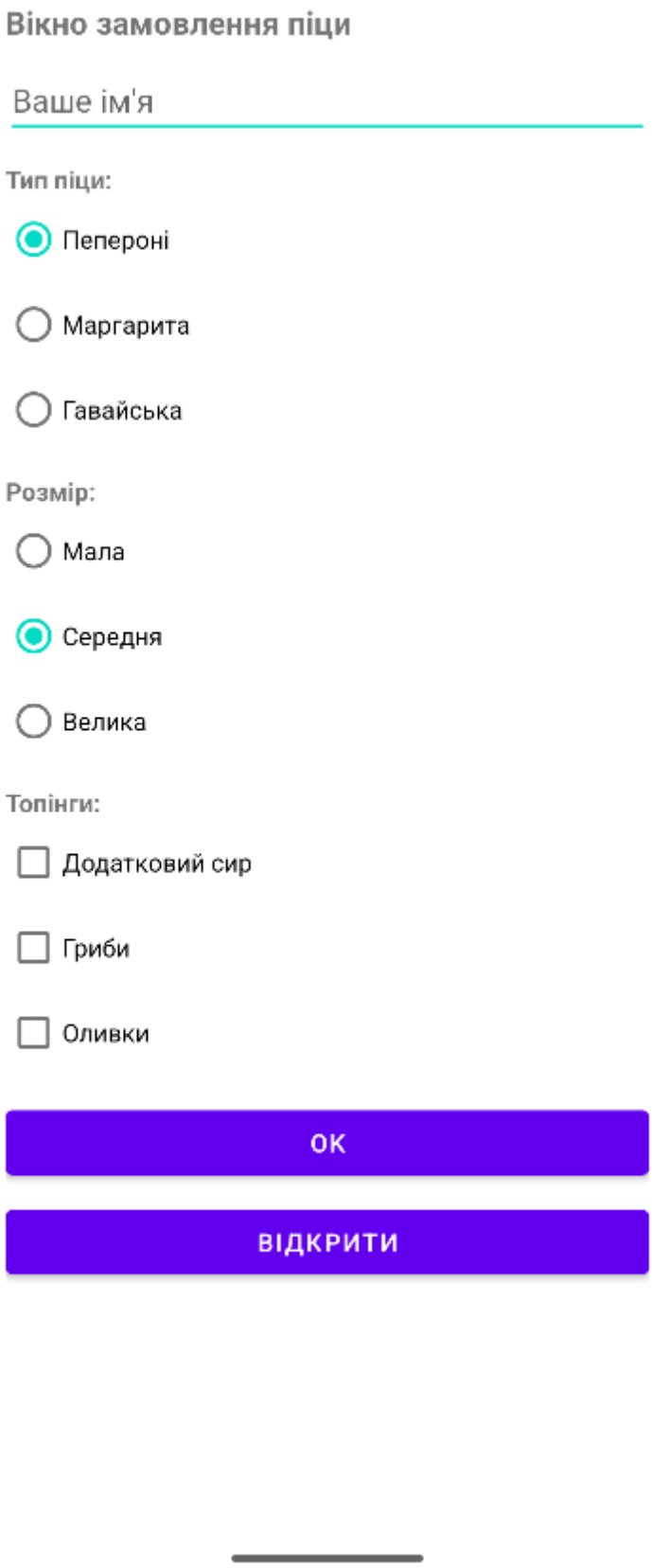

Рис. 1 — Початковий екран

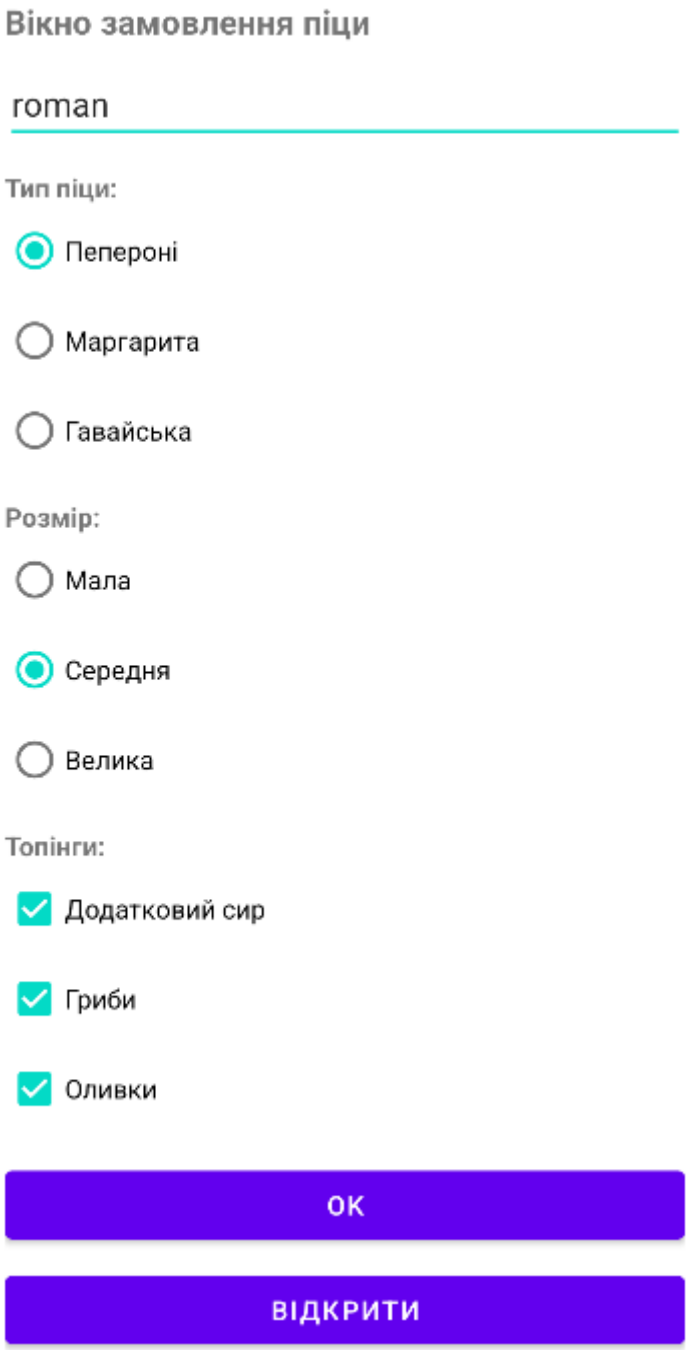

Рис. 2 — Виконання замовлення

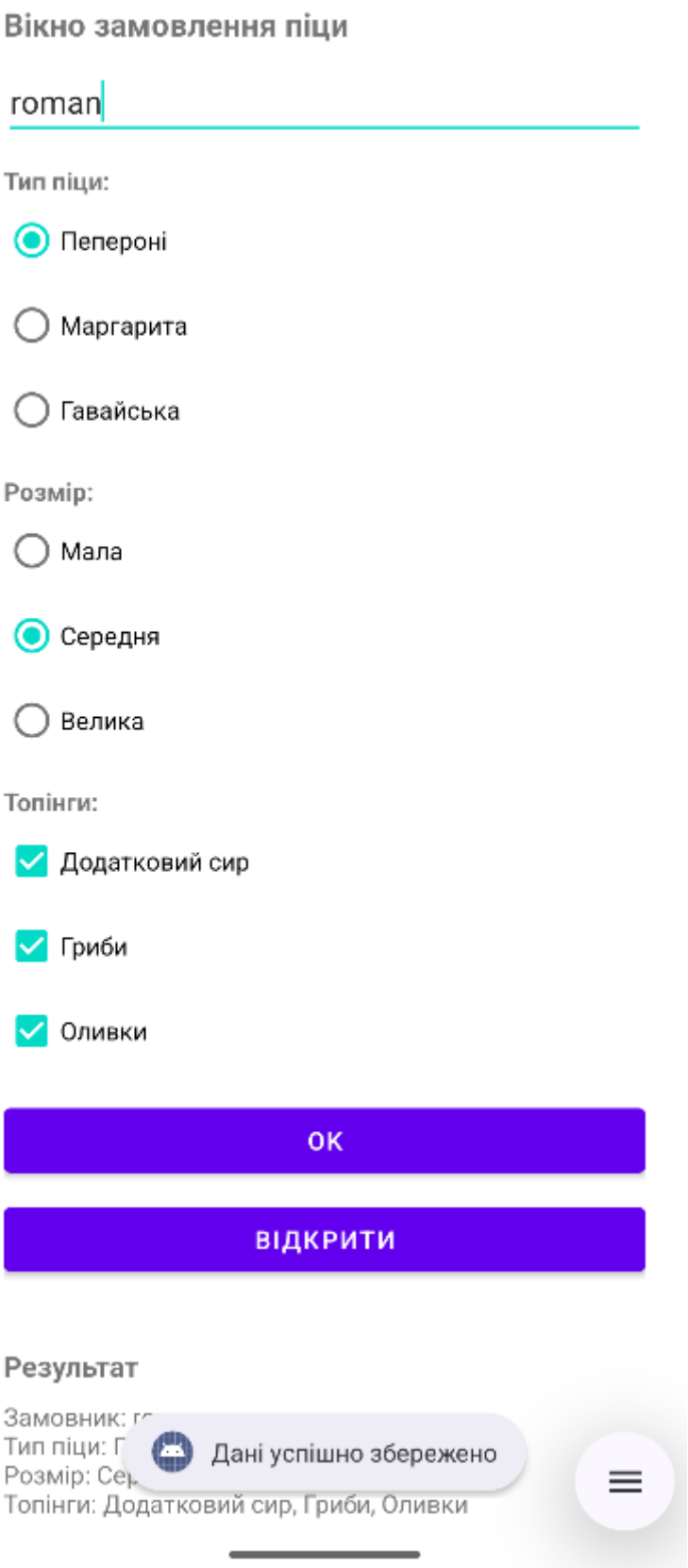

Рис. 3 — Екран додатку після натиску кнопки Ok

Рис. 4 — Сховище замовлень

Рис. 5 — Сховище замовлень після натискання “Очистити сховище”

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено способи збереження даних у застосунках Android та набуті практичні навички роботи зі сховищами даних. У програмі було реалізовано запис введених користувачем даних до внутрішнього файлового сховища, повідомлення про результат збереження, а також перегляд збереженої інформації в окремій діяльності.

Контрольні питання:

1. Опишіть як організована робота з налаштуваннями (даними у вигляді пари «ключ-значення»).

У мобільних застосунках дані типу «ключ-значення» використовуються для збереження простих налаштувань: теми оформлення, імені користувача, стану перемикачів, мови, ознаки першого запуску та інше.

2. Опишіть типи сховищ файлів та причини їх використання.

Можна виділити 3 типи сховищ: внутрішнє, зовнішнє, кеш.

Внутрішнє сховище застосовується, коли потрібно зберігати конфігураційні файли, історію чи текстові дані.

Зовнішнє сховище використовується, коли потрібно зберігати великі медіафайли.

Кеш сховище використовують, коли треба прискорити роботу програми.

3. Опишіть процес роботи з файлами та файловою системою.

— Вибір місця збереження

— Створення або відкриття файлу

— Запис даних

— Читання даних

— Оновлення або видалення

4. Опишіть процес роботи з базами даних SQLite за допомогою класу SQLiteOpenHelper, наведіть переваги та недоліки.

SQLite — це вбудована реляційна база даних, яка працює локально на пристрої. Для керування нею в Android використовується клас SQLiteOpenHelper.

Через цей клас можна створювати таблиці, додавати записи, читати записи, оновлювати записи, видаляти записи.

Переваги: працює без інтернету, підтримує SQL-запити

Недоліки: багато шаблонного коду, запити часто пишуться вручну, код стає громіздким у великих проєктах

5. Як відбувається робота з БД за допомогою бібліотеки Room, наведіть переваги та недоліки.

Room має кілька основних компонентів, з якими він і працює:

— Entity — опис таблиці

— Dao — інтерфейс для доступу до даних

— Database — клас бази даних

Працює Room по такому принципу:

— створюється клас-сутність таблиці (Entity)

— створюється DAO-інтерфейс з методами insert, update, delete, getAll

— створюється абстрактний клас бази даних

— застосунок звертається до DAO, а Room сам генерує частину коду

6. Наведіть характеристики екранів мобільних пристроїв.

Характеристики екранів мобільних пристроїв:

— Діагональ
— Роздільна здатність
— Щільність пікселів
— Співвідношення сторін
— Яскравість
— Контрастність
— Частота оновлення

7. Наведіть класифікацію та відмінності технологій (типів) екранів мобільних пристроїв.

Є два типи - LCD та OLED.

Відмінності:

— у LCD є загальна підсвітка, у OLED — кожен піксель світиться окремо
— чорний колір у OLED кращий
— LCD дешевші

8. Наведіть поняття та характеристику сенсорних екранів.

Сенсорний екран — це дисплей, який одночасно служить засобом відображення інформації та пристроєм введення. Користувач взаємодіє із системою через дотики.

Характеристики:

— Тип сенсора
— Чутливість та час відгуку
— Роздільна здатність
— Прозорість
— Зносостійкість

9. Наведіть загальну класифікацію сенсорних екранів.

Резистивні сенсорні екрани, ємнісні сенсорні екрани, інфрачервоні сенсорні екрани, сенсорні екрани на поверхнево-акустичних хвилях.

10. Наведіть рекомендації щодо розробки інтерфейсів для сенсорних екранів.

Під час розробки інтерфейсів для сенсорних екранів важливо враховувати особливості керування пальцем, а не мишею, тобто розмір елементів має бути достатнім для натискання, зручна відстань між елементами, проста навігація по додатку, не велика кількість одночасного тексту на екрані та візуальна відповідь на дії користувача